

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронтенд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнила:

Вахменина Татьяна Михайловна

Группа

J3213

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Реализовать взаимодействие фронтенд-части приложения с внешним API. Настроить имитацию бэкенда с помощью JSON-сервера, обеспечить динамическую загрузку данных о балансе и транзакциях пользователя, а также реализовать систему фильтрации данных через API-запросы.

Ход работы

Подготовка Mock-API:

- С помощью Node.js и пакета json-server развёрнут локальный REST-сервер.
- Создана база данных db.json, содержащая объект profile с текущим балансом и массив transactions с данными об операциях (ID, дата, категория, сумма, статус).
- Сервер запущен на порту 3000 для обработки входящих HTTP-запросов.

Реализация асинхронного взаимодействия:

- В код внедрена работа с асинхронными функциями (async/await) и встроенным интерфейсом fetch.
- Настроена функция loadDashboardData, которая выполняет параллельные запросы к эндпоинтам /profile и /transactions с помощью Promise.all.

Динамическое обновление интерфейса:

- Реализован механизм очистки и перерисовки таблицы транзакций (renderTransactions) на основе полученных JSON-данных.
- Настроена логика отображения: данные загружаются только после успешной имитации авторизации пользователя.

Реализация фильтрации:

- Разработана функция `applyFilters`, которая формирует GET-запросы с Query-параметрами (например, `?category=Продукты`).
- Благодаря возможностям JSON-сервера, фильтрация данных происходит на стороне "сервера", после чего фронтенд получает и отображает только отфильтрованный массив.

Вывод

В ходе работы была реализована архитектура клиент-серверного взаимодействия. Приложение переведено со статического контента на динамическое управление данными через API. Освоены методы работы с асинхронным кодом, обработка JSON-ответов и управление состоянием DOM-элементов в зависимости от полученных извне данных. Подготовлена база для интеграции приложения в среду фреймворка Vue.js.